BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

NOÇÕES DE GEOMETRIA

CONCURSO

Soldado PM-SP e Guarda Civil Municipal (conteúdo comum)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	11	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 7
5 REGRAS E EXEMPLOS 11
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
7 APLICAÇÃO NA PROVA 14
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 15
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 16
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 17
11 RESUMO DA VÉSPERA 20
Estudo completo do assunto — material integrado 21
Mapa mental do assunto 21
Bateria de questões resolvidas 22
Revisão rápida — perguntas e respostas 26
Vídeos complementares 27

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A geometria que cai em prova de nível médio é **prática**. A banca monta uma situação concreta (um terreno a cercar, um piso a assentar, uma escada encostada no muro, uma caixa-d'água a encher, um relógio) e exige que o candidato escolha a fórmula certa e faça uma conta limpa. Poucas fórmulas, bem entendidas, resolvem quase tudo. O caminho para o erro, quase sempre, é um destes: **confundir perímetro com área**, **esquecer a conversão de unidades** ou **usar a fórmula certa na figura errada**.

O edital cobra cinco pontos:

- **Forma**: polígonos e seus nomes, soma dos ângulos internos, triângulos, quadriláteros, ângulos e sólidos;
- **Perímetro**: o contorno das figuras, incluindo a circunferência;
- **Área**: a superfície ocupada, com as fórmulas das principais figuras, áreas compostas e conversão de unidades;
- **Volume**: cubo, paralelepípedo e cilindro, com conversão entre metro cúbico, decímetro cúbico e litro;
- **Teorema de Pitágoras**: triângulo retângulo, hipotenusa, catetos, ternas pitagóricas, diagonais.

Como complemento, a prova costuma trazer o **teorema de Tales** (proporção entre segmentos), a **semelhança** (altura por sombra) e o **ângulo entre os ponteiros do relógio**. Esta apostila trata todos eles, sempre com os cuidados de unidade.

> **BIZU**
>
> Antes de qualquer conta, faça a pergunta certa: o enunciado pede **contorno** (perímetro, em metros), **superfície** (área, em metros quadrados) ou **espaço** (volume, em metros cúbicos ou litros)? Cerca, rodapé, moldura, arame e fita pedem perímetro. Piso, pintura, azulejo e grama pedem área. Caixa-d'água, piscina e tanque pedem volume.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- identificar as principais figuras planas e sólidos geométricos e suas propriedades;
- classificar ângulos e aplicar as relações entre ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice;
- calcular perímetro e área de quadrado, retângulo, triângulo, paralelogramo, losango, trapézio e círculo;
- calcular volume de cubo, paralelepípedo e cilindro e converter unidades de medida;
- aplicar o teorema de Pitágoras e o teorema de Tales em situações do cotidiano e da rotina policial;
- calcular o ângulo entre os ponteiros de um relógio.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto é o conjunto das **definições e relações** da geometria clássica: como se classificam as figuras, como se mede o contorno, a superfície e o espaço, e qual é a relação entre os lados de um triângulo retângulo.

2.1. As três medidas

Medida	O que mede	Unidade	Quando usar
Perímetro	O contorno (soma dos lados)	m, cm (comprimento)	Cerca, muro, moldura, rodapé, fita, arame
Área	A superfície ocupada	m^2, cm^2 (quadrada)	Piso, pintura, azulejo, grama, forro
Volume	O espaço ocupado	m^3, cm^3 (cúbica)	Caixa-d'água, piscina, tanque, caçamba

2.2. Geometria plana e geometria espacial

A **geometria plana** estuda figuras de duas dimensões (triângulo, quadrado, círculo). A **geometria espacial** estuda sólidos de três dimensões: cubo, paralelepípedo (a caixa), cilindro (a lata), cone, pirâmide e esfera (a bola).

2.3. Fatores de escala

Se todos os comprimentos de uma figura são multiplicados por um fator **k**:

- o **perímetro** (comprimento) fica multiplicado por **k**;
- a **área** fica multiplicada por $\mathbf{k^2}$;
- o **volume** fica multiplicado por $\mathbf{k^3}$.

Por isso, dobrando o lado de um quadrado a área fica 4 vezes maior, e dobrando a aresta de um cubo o volume fica 8 vezes maior.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Polígonos e seus nomes

Polígono é uma figura plana fechada formada apenas por segmentos de reta, chamados **lados**. O nome vem do número de lados:

Lados	Nome
3	Triângulo
4	Quadrilátero
5	Pentágono

Lados	Nome
6	Hexágono
7	Heptágono
8	Octógono (também escrito octágono)
9	Eneágono
10	Decágono
11	Undecágono
12	Dodecágono
15	Pentadecágono
20	Icoságono

As figuras mais cobradas são o triângulo, o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o losango, o trapézio e o círculo.

3.2. Soma dos ângulos internos e diagonais

A soma dos ângulos internos de um polígono convexo de **n** lados é **(n - 2) x 180°**.

Lados	Polígono	Soma dos ângulos internos
3	Triângulo	180°
4	Quadrilátero	360°
5	Pentágono	540°
6	Hexágono	720°
8	Octógono	1.080°

O número de **diagonais** é **n x (n - 3) : 2**. No hexágono, 6 x 3 : 2 = 9 diagonais.

Em um **polígono regular** (lados e ângulos todos iguais), cada ângulo interno mede a soma dividida por n. No hexágono regular, 720° : 6 = 120°.

3.3. Triângulos

Todo triângulo tem ângulos internos que somam **180°**.

Quanto aos **lados**:

- **equilátero**: três lados iguais (e ângulos de 60°);
- **isósceles**: dois lados iguais;
- **escaleno**: três lados diferentes.

Quanto aos **ângulos**:

- **acutângulo**: todos os ângulos agudos;
- **retângulo**: um ângulo de 90°;
- **obtusângulo**: um ângulo obtuso.

3.4. Quadriláteros

A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é **360°**.

- **Quadrado**: quatro lados iguais e quatro ângulos retos.
- **Retângulo**: quatro ângulos retos e lados opostos iguais.
- **Losango**: quatro lados iguais; as diagonais se cruzam em ângulo reto.
- **Paralelogramo**: dois pares de lados paralelos.
- **Trapézio**: um par de lados paralelos, chamados bases. Há definições que admitem dois pares; na prova, siga o enunciado.

> **COMPARAÇÃO**
>
> Todo quadrado é retângulo (tem quatro ângulos retos) e também losango (tem quatro lados iguais). Mas nem todo retângulo é quadrado, e nem todo losango é quadrado. O quadrado é o caso em que as duas propriedades aparecem juntas.

3.5. Círculo e circunferência

Círculo é a figura formada por todos os pontos a mesma distância (o **raio**) de um ponto, o centro, e também pela região interna a eles. A **circunferência** é o contorno. O **diâmetro** é o dobro do raio: d = 2 x r.

3.6. Tipos de ângulo

Tipo	Medida
Agudo	Menor que 90°
Reto	Exatamente 90°
Obtuso	Entre 90° e 180°
Raso	Exatamente 180°
Complementares	Somam 90°
Suplementares	Somam 180°

Duas retas que se cruzam formam ângulos **opostos pelo vértice**, que são sempre **iguais** entre si. Os ângulos vizinhos, lado a lado, somam 180°.

> **BIZU**
>
> **C** de complementar lembra **C de canto** (90°, o canto da folha) e **S** de suplementar lembra **S de superfície reta** (180°). O complemento de 35° é 55° e o suplemento de 35° é 145°.

3.7. Sólidos geométricos

- **Cubo**: seis faces quadradas iguais; a medida da aresta é a.
- **Paralelepípedo**: a "caixa", de comprimento, largura e altura.
- **Cilindro**: a "lata", com duas bases circulares e uma altura.
- **Cone**, **pirâmide** e **esfera**: aparecem na teoria, mas o cálculo de volume é bem menos cobrado nesta prova do que o do cubo, do paralelepípedo e do cilindro.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Perímetro: o contorno

Perímetro é a medida do contorno de uma figura: a soma de todos os seus lados. Mede-se em unidades de comprimento (m, cm).

- **Quadrado** de lado L: P = 4L.
- **Retângulo** de lados a e b: P = 2 x (a + b). Um retângulo de 12 m por 7 m tem P = 2 x 19 = 38 m.
- **Triângulo**: soma dos três lados.
- **Circunferência** de raio r: C = 2 x pi x r.

Com pi = 3,14 e r = 7 cm, C = 2 x 3,14 x 7 = 43,96 cm. Com pi = 22/7 e r = 7 m, C = 2 x 22/7 x 7 = 44 m.

> **ATENÇÃO**
>
> O enunciado quase sempre informa o valor de **pi** a ser usado (3, 3,14 ou 22/7). Use **exatamente o valor dado**, pois as alternativas são calculadas com ele. E se o enunciado der o **diâmetro**, divida por 2 antes de usar a fórmula com o raio.

> **EXEMPLO**
>
> Um terreno retangular de 20 m por 30 m será cercado com três voltas de arame. O perímetro é 2 x (20 + 30) = 100 m; com três voltas, são **300 m de arame**.

4.2. Área: a superfície

Área é a medida da superfície ocupada pela figura e se expressa em unidades quadradas (m^2, cm^2).

Figura	Fórmula	Observação
Quadrado	$A = L^2$	L é o lado
Retângulo	A = b x h	base vezes altura
Paralelogramo	A = b x h	altura perpendicular à base
Triângulo	A = (b x h) : 2	não esquecer da divisão por 2

Figura	Fórmula	Observação
Trapézio	A = (B + b) x h : 2	B base maior, b base menor
Losango	A = (D x d) : 2	produto das diagonais dividido por 2
Círculo	A = pi x r^2	r é o raio

No **triângulo retângulo**, os catetos são base e altura: A = cateto x cateto : 2.

4.3. Áreas compostas

Em figuras compostas, há dois caminhos:

- **dividir** a forma em partes conhecidas e **somar** as áreas; ou
- calcular a figura inteira e **subtrair** a parte retirada.

Em um terreno de 20 m por 30 m (600 m^2) com uma construção quadrada de 10 m de lado (100 m^2), restam **500 m^2** livres.

Mesma lógica para recortes: uma folha quadrada de 64 cm^2 da qual se retiram recortes de 17, 15 e 16 cm^2 perde 48 cm^2 e fica com 16 cm^2. A parte que sobra, se for quadrada, tem lado 4 cm.

> **BIZU**
>
> Se o enunciado dá o perímetro de um quadrado, **divida por 4** para achar o lado e só depois eleve ao quadrado. Perímetro 16 dá lado 4 e área 16.

4.4. Quadrado: diagonal e relações

A diagonal do quadrado de lado L mede **d = L x raiz de 2**. Para L = 5, d é cerca de 7,07.

Da mesma relação sai o caminho inverso: se a diagonal vale 10 x raiz de 2, então o lado vale 10 e a área vale 100. Também vale **A = d^2 : 2** (diagonal ao quadrado dividida por 2).

4.5. Retângulo com área constante

Mantendo a **área** de um retângulo, se um lado aumenta o outro diminui na **razão inversa**.

- Um retângulo de 12 por 8 (área 96) com base passando a 16 terá altura 96 : 16 = 6.
- Um terreno de 65 m por 38 m (área 2.470 m^2) cuja largura cai para 26 m precisa de comprimento 2.470 : 26 = 95 m, ou seja, um aumento de 30 m.

4.6. Conversão de unidades de área

Como a área é bidimensional, o fator de conversão é **elevado ao quadrado**:

- 1 m^2 = 10.000 cm^2 (pois 100 x 100);
- 1 m^2 = 100 dm^2;
- 1 hectare (ha) = 10.000 m^2.

Na hora de comparar medidas, converta tudo para a **mesma unidade** antes de calcular.

ATENÇÃO

Dobrando o lado de um quadrado, a área **não dobra**: fica **4 vezes maior** (de 3 m de lado, área 9 m^2; de 6 m de lado, área 36 m^2). Em geral, multiplicar os comprimentos por k multiplica a área por k^2.

4.7. Variações percentuais de lados e área

Aumentar um lado em 20% é multiplicá-lo por 1,2; reduzir outro em 20% é multiplicá-lo por 0,8. A nova área do retângulo fica 1,2 x 0,8 = 0,96 da original, ou seja, **redução de 4%**. As variações incidem sobre bases diferentes e não se compensam.

4.8. Volume: o espaço

Volume é o espaço ocupado e se mede em unidades cúbicas (m^3, cm^3).

- **Cubo** de aresta a: $V = a^3$. Aresta de 40 cm dá $V = 64.000\ cm^3 = 64\ dm^3 = 64$ L.
- **Paralelepípedo**: V = comprimento x largura x altura.
- **Cilindro**: V = pi x r^2 x h (área da base vezes a altura). Raio de 5 cm, altura de 10 cm e pi = 3,14: V = 3,14 x 25 x 10 = 785 cm^3.

A **superfície total do cubo** é formada por 6 faces quadradas: $S = 6 \times a^2$. Se S = 150 cm^2, então $a^2 = 25$, a = 5 cm e o volume é $5^3 = 125\ cm^3$.

4.9. Conversões de volume e capacidade

Unidade	Equivale a
1 m^3	1.000 dm^3 = 1.000 litros
1 dm^3	1 litro
1 cm^3	1 mL
1 litro	1.000 cm^3

De uma unidade cúbica maior para a seguinte menor, multiplica-se por **1.000** a cada passo: 5 m^3 = 5.000 dm^3 = 5.000.000 cm^3.

EXEMPLO

Uma caixa-d'água em forma de paralelepípedo mede 2 m x 1,5 m x 1 m. Seu volume é 3 m^3, ou seja, **3.000 litros**. Com uma bomba que enche 50 litros por minuto, ela leva 3.000 : 50 = 60 minutos para encher.

ATENÇÃO

Dobrando a aresta de um cubo, o volume fica **8 vezes maior** (2^3). Fatores de escala: comprimento k, área k^2, volume k^3.

4.10. Teorema de Pitágoras

O teorema de Pitágoras vale **apenas para triângulos retângulos**. O lado oposto ao ângulo reto é a **hipotenusa**, o maior lado; os outros dois são os **catetos**. A relação é:

hipotenusa² = cateto² + cateto²

- Catetos 6 e 8: $h^2 = 36 + 64 = 100$, logo h = 10.
- Para achar um cateto, **subtraia**: hipotenusa 13 e cateto 5 dão $c^2 = 169 - 25 = 144$, portanto c = 12.
- Hipotenusa 5 e cateto 3 dão cateto 4; hipotenusa 10 e cateto 6 dão cateto 8.

4.11. Ternas pitagóricas

Algumas ternas de números inteiros aparecem muito e **dispensam a conta**: **3-4-5**, **5-12-13**, **8-15-17** e seus múltiplos (6-8-10, 9-12-15, 12-16-20, 36-48-60).

Reconhecer a terna poupa tempo: catetos 36 e 48 são 12 x (3, 4), múltiplos da terna 3-4-5, logo a hipotenusa é 12 x 5 = 60.

4.12. Diagonais pelo teorema de Pitágoras

- Diagonal do **quadrado** de lado L: d = L x raiz de 2.
- Diagonal do **retângulo** de lados a e b: d = raiz de $(a^2 + b^2)$. Para 12 por 16, d = raiz de (144 + 256) = raiz de 400 = 20.

EXEMPLO

Uma escada de 13 m é apoiada em um muro com o pé a 5 m da parede. A altura atingida é o cateto c, com $c^2 = 13^2 - 5^2 = 144$, ou seja, **12 m** (terna 5-12-13). A escada é a hipotenusa.

BIZU

Escada, rampa, cabo esticado, diagonal de tela, atalho em terreno retangular: pensou em um triângulo retângulo escondido, pense em Pitágoras. Antes de calcular, procure uma terna conhecida.

4.13. Teorema de Tales

O teorema de Tales diz que um feixe de **retas paralelas**, cortado por duas transversais, determina **segmentos proporcionais**. Se, em uma transversal, os segmentos medem 4 e 6 e, na outra, 10 e x, então 4/6 = 10/x, e x = 15.

Em um triângulo ABC, um segmento DE paralelo ao lado BC, com D em AB e E em AC, forma proporção AD/DB = AE/EC.

4.14. Semelhança de triângulos

Triângulos com mesmos ângulos têm **lados proporcionais**. É assim que se calcula a altura de objetos pela sombra no mesmo instante.

EXEMPLO

Uma pessoa de 1,80 m projeta sombra de 1,20 m e, no mesmo momento, um poste projeta sombra de 6 m. A razão é a mesma: h/6 = 1,80/1,20 = 1,5, logo **h = 9 m**.

ATENÇÃO

Monte a proporção comparando **grandezas correspondentes** (altura com altura, sombra com sombra). Misturar posições na proporção é o erro mais comum em Tales e em semelhança.

4.15. Ângulo entre os ponteiros do relógio

O relógio é uma circunferência de 360° dividida em 12 partes. O ponteiro das horas anda **30° por hora** (ou 0,5° por minuto); o dos minutos anda **6° por minuto**.

O ângulo entre eles, às **h** horas e **m** minutos, é **|30h - 5,5m|** (valor absoluto). Se o resultado passar de 180°, o menor ângulo é 360° menos o valor.

- **3h20**: |30 x 3 - 5,5 x 20| = |90 - 110| = **20°**.
- **12h30**: use h = 0 (ou 12, que dá 360 - 165 e é equivalente): |0 - 165| = 165°; como é menor que 180°, o ângulo é **165°**. Confira: o ponteiro grande está em 180° e o das horas em 15°, e a diferença é 165°.
- Se a conta resultar em 195°, o menor ângulo é 360° - 195° = 165°.

BIZU

Teste a fórmula com os horários de referência: às 3h em ponto o ângulo é 90°; às 6h, 180°; às 9h, 90°.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Formulário completo

REVISÃO

- Perímetro é soma dos lados; área é superfície; volume é espaço.
- Retângulo: P = 2(a + b) e A = a x b.
- Triângulo: A = base x altura : 2.
- Círculo: C = 2 pi r e A = pi r^2.
- Paralelepípedo: V = comprimento x largura x altura.
- 1 dm^3 = 1 L; 1 m^3 = 1.000 L.
- Pitágoras: $hipotenusa^2$ = soma dos quadrados dos catetos.
- Ternas: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17.
- Soma dos ângulos internos: triângulo 180°, quadrilátero 360°.

5.2. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Exemplo 1. Um terreno retangular de 20 m por 30 m será cercado com 3 voltas de arame e receberá piso em toda a sua área, a R$ 25,00 o metro quadrado. Quantos metros de arame e qual o custo do piso?

Resolução: perímetro = 2 x (20 + 30) = 100 m; com 3 voltas, 300 m. Área = 20 x 30 = 600 m². Custo = 600 x 25 = 15.000.

Resposta: 300 m de arame e R$ 15.000,00 de piso.

EXEMPLO

Exemplo 2. Um trapézio tem bases de 10 cm e 6 cm e altura de 4 cm. Qual é a sua área?

Resolução: A = (B + b) x h : 2 = (10 + 6) x 4 : 2 = 16 x 4 : 2 = 32.

Resposta: 32 cm².

EXEMPLO

Exemplo 3. Um cilindro tem raio da base de 5 cm e altura de 10 cm. Considerando pi = 3,14, qual é o seu volume em litros?

Resolução: V = pi x r² x h = 3,14 x 25 x 10 = 785 cm³. Como 1.000 cm³ = 1 litro, 785 cm³ = 0,785 litro.

Resposta: 0,785 litro (785 cm³).

EXEMPLO

Exemplo 4. Uma escada de 10 m de comprimento está apoiada em um muro com o pé a 6 m da parede. A que altura do chão a escada toca o muro?

Resolução: a escada é a hipotenusa. h² = 10² - 6² = 100 - 36 = 64, logo h = 8 (terna 6-8-10).

Resposta: 8 m.

EXEMPLO

Exemplo 5. Qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 3h20?

Resolução: ângulo = |30 x 3 - 5,5 x 20| = |90 - 110| = 20°, que é menor que 180°.

Resposta: 20°.

5.3. Mais três situações típicas

EXEMPLO

Praça circular. Uma praça circular tem 7 m de raio. Um guarda dá 3 voltas ao redor dela, rente à borda, e a questão manda adotar pi = 22/7. A circunferência mede 2 x 22/7 x 7 = 44 m; em 3 voltas, 3 x 44 = 132

m.

EXEMPLO

Reservatório parcial. Um reservatório de 2 m x 1,5 m x 1,2 m tem volume 3,6 m^3, ou seja, 3.600 litros. Estando 3/4 cheio, contém 3/4 de 3.600 = 2.700 litros.

EXEMPLO

Tales no triângulo. No triângulo ABC, DE é paralelo a BC. Com AD = 6, DB = 4 e AE = 9, a proporção AD/DB = AE/EC dá 6/4 = 9/EC, logo EC = 6.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Perímetro, área e volume

Critério	Perímetro	Área	Volume
O que mede	Contorno	Superfície	Espaço
Unidade	m, cm	m^2, cm^2	m^3, cm^3, litro
Fator de escala k	k	k^2	k^3
Dobrando todos os comprimentos	Dobra	Fica 4 vezes maior	Fica 8 vezes maior
Situação típica	Cerca, rodapé, arame	Piso, pintura, grama	Caixa-d'água, tanque

6.2. Áreas das principais figuras

Figura	Fórmula	Erro típico
Quadrado	L^2	Calcular 2L ou 4L
Retângulo	b x h	Somar em vez de multiplicar
Triângulo	b x h : 2	Esquecer a divisão por 2
Trapézio	(B + b) x h : 2	Esquecer a divisão por 2 ou usar só uma base
Losango	D x d : 2	Multiplicar lado por lado
Círculo	pi x r^2	Usar o diâmetro no lugar do raio

6.3. Hipotenusa e catetos

Característica	Hipotenusa	Cateto
Posição	Oposta ao ângulo reto	Forma o ângulo reto
Tamanho	Sempre o maior lado	Menor que a hipotenusa
Como calcular	Soma dos quadrados dos catetos, e depois a raiz	Subtrai o quadrado do outro cateto do quadrado da hipotenusa
Exemplo	6 e 8 geram 10	13 e 5 geram 12

6.4. Complementares, suplementares e opostos pelo vértice

Tipo	Relação	Exemplo para 35°
Complementares	Somam 90°	55°
Suplementares	Somam 180°	145°
Opostos pelo vértice	São iguais	35°

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Reconhecer o tipo de problema

- **Contorno**: cerca, rodapé, moldura, ronda ao redor de uma praça. Use perímetro.
- **Superfície**: piso, pintura, grama, forro. Use área e, se for o caso, o preço por m^2.
- **Espaço**: caixa-d'água, piscina, tanque. Use volume e converta para litros.
- **Triângulo escondido**: escada, rampa, cabo, atalho, diagonal. Use Pitágoras.
- **Proporção**: sombra, paralelas cortadas por transversais. Use Tales e semelhança.
- **Relógio**: ângulo entre ponteiros. Use $|30h - 5{,}5m|$.

7.2. Contexto policial

- **Ronda em praça circular**: o percurso é um múltiplo da circunferência.
- **Cercamento de área de isolamento** (cena de ocorrência): perímetro do retângulo, multiplicado pelo número de voltas de fita.
- **Escada de acesso a um muro**: Pitágoras, procurando terna conhecida.
- **Reservatório de viatura ou da base**: volume em litros e tempo de enchimento.

7.3. Roteiro de resolução

1. Identifique se o enunciado pede perímetro, área ou volume.
2. Anote o valor de pi, se ele for dado, e use-o exatamente.
3. Converta tudo para a **mesma unidade** antes de calcular.
4. Aplique a fórmula da figura correta.
5. Confira se a resposta está na unidade pedida (m, m^2, litros, graus).

BIZU

Se a alternativa tiver o resultado "da mesma conta com um erro típico" (esqueceu de dividir por 2, usou o diâmetro, trocou perímetro por área), a banca quase certamente colocou esse valor como distrator. Desconfie do primeiro número que sair sem conferência.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Perímetro versus área**: cerca pede perímetro; piso pede área.
- **Divisão por 2**: triângulo, trapézio e losango.
- **Pitágoras**: só em triângulo retângulo, com a hipotenusa como o maior lado.
- **Ternas pitagóricas**: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17 e seus múltiplos.
- **Conversão de unidades**: 1 m^2 = 10.000 cm^2; 1 m^3 = 1.000 litros; 1 dm^3 = 1 litro.
- **Fator de escala**: lado dobrado, área 4 vezes; aresta dobrada, volume 8 vezes.
- **Circunferência e círculo**: usar o raio, não o diâmetro; usar o pi dado.
- **Áreas compostas**: soma das partes ou subtração da parte retirada.
- **Tales e semelhança**: comparar grandezas correspondentes.
- **Relógio**: |30h - 5,5m|; se passar de 180°, subtrair de 360°.
- **Ângulos**: complementares somam 90°; suplementares somam 180°; opostos pelo vértice são iguais.

PEGADINHA

A banca adora colocar entre as alternativas o valor da **circunferência** quando a pergunta é a **área**, ou o **perímetro** quando a pergunta é a **área**. Em uma praça circular de raio 7 m com pi = 22/7, a circunferência é 44 m e a área é 154 m^2. Leia o verbo do enunciado: percorrer ou cercar é contorno; cobrir ou pintar é superfície.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Cercar um terreno exige calcular a área."*
Falso. Cerca, muro, moldura e rodapé pedem o **perímetro**. A área serve para piso, pintura e grama.

✗ *"A área do triângulo é base vezes altura."*
Falso. A área do triângulo é (base x altura) : 2. Esquecer a divisão por 2 gera o dobro do valor correto.

✗ *"O teorema de Pitágoras vale para qualquer triângulo."*
Falso. Vale apenas para triângulos **retângulos**.

✗ *"Em um triângulo retângulo, qualquer lado pode ser a hipotenusa."*
Falso. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto e o **maior** lado.

✗ *"1 m^2 equivale a 100 cm^2."*
Falso. Como a área é bidimensional, 1 m^2 = 100 x 100 = 10.000 cm^2.

✗ *"Dobrando o lado de um quadrado, a área dobra."*
Falso. A área fica **4 vezes maior**. De 3 m de lado (9 m^2) para 6 m de lado (36 m^2).

✗ *"Dobrando a aresta de um cubo, o volume dobra."*
Falso. O volume fica **8 vezes maior**, porque $2^3 = 8$.

✗ *"Aumentar 20% o comprimento e reduzir 20% a largura mantém a área do retângulo."*
Falso. A nova área é 1,2 x 0,8 = 0,96 da original: redução de 4%.

✗ *"Na fórmula da área do círculo, usa-se o diâmetro."*
Falso. A fórmula usa o **raio**: A = pi x r^2. Se o enunciado der o diâmetro, divida por 2 antes.

✗ *"Um ângulo de 195° entre os ponteiros do relógio é o menor ângulo."*
Falso. Quando o valor passa de 180°, o menor ângulo é 360° menos o valor: 360° - 195° = 165°.

✗ *"Ângulos complementares somam 180°."*
Falso. Complementares somam **90°**; suplementares somam 180°.

✗ *"1 dm^3 equivale a 10 litros."*
Falso. 1 dm^3 equivale a **1 litro**, e 1 m^3 equivale a 1.000 litros.

✗ *"Em Tales, comparam-se quaisquer segmentos entre si."*
Falso. É preciso comparar segmentos **correspondentes**; misturar posições na proporção é o erro mais comum.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Em um triângulo retângulo, os catetos medem 9 cm e 12 cm. A hipotenusa mede

A 21 cm.
B 15 cm.
C 108 cm.
D 13 cm.

Gabarito: B.

Pelo teorema de Pitágoras, $h^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$, logo h = 15 cm. Também se reconhece a terna 3-4-5 multiplicada por 3 (9-12-15). A alternativa A soma os catetos. A alternativa C vem de multiplicar os catetos (9 x 12). A alternativa D não resulta do cálculo.

QUESTÃO 02

Em um hexágono regular, cada ângulo interno mede

A 108°.
B 135°.
C 120°.
D 144°.

Gabarito: C.

A soma dos ângulos internos do hexágono é (6 - 2) x 180° = 720°. Como o polígono é regular, cada ângulo mede 720° : 6 = 120°. A alternativa A (108°) é o ângulo interno do pentágono regular, a B (135°) é o do octógono regular, e a D (144°) é o do decágono regular.

QUESTÃO 03

Um terreno retangular de 15 m por 25 m será cercado com 2 voltas de arame. A quantidade de arame necessária é de

A 80 m.
B 375 m.
C 750 m.
D 160 m.

Gabarito: D.

Cerca pede perímetro: 2 x (15 + 25) = 80 m. Com duas voltas, 2 x 80 = 160 m. A alternativa A esquece

as duas voltas. A alternativa B (375 m) é a área do terreno (15 x 25). A alternativa C (750 m) é o dobro da área.

QUESTÃO 04

Um trapézio tem bases de 12 cm e 8 cm e altura de 5 cm. A área desse trapézio é de

A 50 cm^2.
B 100 cm^2.
C 60 cm^2.
D 40 cm^2.

Gabarito: A.

A = (B + b) x h : 2 = (12 + 8) x 5 : 2 = 20 x 5 : 2 = 50 cm^2. A alternativa B esquece a divisão por 2. A alternativa C usa só a base maior (12 x 5), e a D usa só a base menor (8 x 5), sem a divisão por 2.

QUESTÃO 05

Uma praça circular tem 10 m de diâmetro. Adotando pi = 3,14, a área dessa praça é de

A 314 m^2.
B 78,5 m^2.
C 31,4 m^2.
D 157 m^2.

Gabarito: B.

O raio é a metade do diâmetro: r = 5 m. A área é pi x r^2 = 3,14 x 25 = 78,5 m^2. A alternativa A (314 m^2) usa o diâmetro como se fosse o raio (3,14 x 100). A alternativa C (31,4 m) é a circunferência, e não a área. A alternativa D (157) é o dobro da área correta.

QUESTÃO 06

Um reservatório em forma de paralelepípedo mede 3 m de comprimento, 2 m de largura e 1 m de altura e está vazio. Uma bomba o enche à razão de 40 litros por minuto. O tempo necessário para enchê-lo completamente é de

A 120 minutos.
B 200 minutos.
C 15 minutos.
D 150 minutos.

Gabarito: D.

O volume é 3 x 2 x 1 = 6 m^3 = 6.000 litros. O tempo é 6.000 : 40 = 150 minutos (2 horas e 30 minutos).

A alternativa A seria o tempo com bomba de 50 litros por minuto. A alternativa B seria o tempo com bomba de 30 litros por minuto. A alternativa C troca a conversão de unidades e não resulta do cálculo.

QUESTÃO 07

Uma escada de 17 m de comprimento é apoiada em um muro, com o pé a 8 m da parede. A altura, em relação ao chão, que a escada atinge no muro é de

A 15 m.
B 9 m.
C 25 m.
D 12 m.

Gabarito: A.

A escada é a hipotenusa. $h^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$, logo a altura é 15 m (terna 8-15-17). A alternativa B (9 m) é a diferença simples 17 - 8. A alternativa C (25 m) é a soma 17 + 8. A alternativa D (12 m) não resulta do cálculo.

QUESTÃO 08

Às 5 horas e 20 minutos, o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio é de

A 30°.
B 40°.
C 50°.
D 60°.

Gabarito: B.

Ângulo = $|30h - 5{,}5m| = |30 \times 5 - 5{,}5 \times 20| = |150 - 110| = 40°$, que é menor que 180°. Conferindo: o ponteiro dos minutos, no 4, está em 120°; o das horas, depois de 5h20, está em $5 \times 30° + 20 \times 0{,}5° = 160°$; a diferença é 40°.

QUESTÃO 09

A área de uma sala é de 2,5 m². Em centímetros quadrados, essa área corresponde a

A 250 cm².
B 2.500 cm².
C 25.000 cm².
D 250.000 cm².

Gabarito: C.

Como 1 m^2 = 10.000 cm^2, multiplica-se por 10.000: 2,5 x 10.000 = 25.000 cm^2. A alternativa A usaria 1 m^2 = 100 cm^2. A alternativa B usaria 1 m^2 = 1.000 cm^2. A alternativa D usaria 1 m^2 = 100.000 cm^2.

QUESTÃO 10

A aresta de um cubo é multiplicada por 3. Em relação ao volume original, o novo volume fica multiplicado por

A 3.

B 6.

C 9.

D 27.

Gabarito: D.

O volume do cubo é a^3. Com a aresta multiplicada por 3, o novo volume é $(3a)^3 = 27a^3$, ou seja, 27 vezes o original (fator de escala k^3, com k = 3). A alternativa A trata o volume como comprimento. A alternativa B não resulta da conta. A alternativa C (9) é o fator da área, k^2.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **Perímetro** = soma dos lados (contorno, em m); **área** = superfície (em m^2); **volume** = espaço (em m^3 ou litros).
- Cerca, rodapé, arame: **perímetro**. Piso, pintura, grama: **área**. Caixa-d'água, tanque: **volume**.
- Soma dos ângulos internos: **(n - 2) x 180°**; triângulo 180°, quadrilátero 360°, hexágono 720°.
- Diagonais de um polígono: **n x (n - 3) : 2**; hexágono tem 9. Hexágono regular: ângulo interno de 120°.
- Triângulo: equilátero (3 lados iguais), isósceles (2), escaleno (nenhum); retângulo tem um ângulo de 90°.
- Complementares somam **90°**; suplementares somam **180°**; opostos pelo vértice são **iguais**.
- Perímetro: quadrado **4L**; retângulo **2(a + b)**; circunferência **2 x pi x r**. Use o valor de **pi** dado.
- Áreas: quadrado **L^2**; retângulo e paralelogramo **b x h**; triângulo **(b x h) : 2**; trapézio **(B + b) x h : 2**; losango **(D x d) : 2**; círculo **pi x r^2**.
- Volumes: cubo **a^3**; paralelepípedo **c x l x h**; cilindro **pi x r^2 x h**. Superfície total do cubo: **$6a^2$**.
- **1 dm^3 = 1 litro**; **1 m^3 = 1.000 litros**; **1 m^2 = 10.000 cm^2**; **1 ha = 10.000 m^2**.
- Fator de escala **k**: comprimento k, área **k^2**, volume **k^3**. Lado dobrado: área 4 vezes; aresta dobrada: volume 8 vezes.

- Diagonal do quadrado: **L x raiz de 2**; diagonal do retângulo: **raiz de ($a^2 + b^2$)**.
- **Pitágoras**: só em triângulo retângulo; hipotenusa^2 = cateto^2 + cateto^2; a hipotenusa é o maior lado.
- Ternas: **3-4-5**, **5-12-13**, **8-15-17** e múltiplos (6-8-10, 9-12-15, 36-48-60).
- **Tales**: paralelas cortadas por transversais geram segmentos proporcionais; semelhança calcula altura pela sombra.
- **Relógio**: ângulo = **|30h - 5,5m|**; se passar de 180°, subtraia de 360°. Às 12h30, 165°; às 3h20, 20°.
- Áreas compostas: some as partes ou subtraia a parte retirada da figura total.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) O soldado Arquimedes precisa encher de água um recipiente com capacidade de 80 litros e dispõe de um vasilhame cujo formato é um paralelepípedo com base quadrada de lado 15 cm e 18 cm de altura. Arquimedes deverá encher o vasilhame em uma bica e despejar a água no recipiente. Para encher o recipiente, o número de vezes que Arquimedes deverá encher e despejar a água do vasilhame no recipiente é igual a

A 20.
B 25.
C 30.
D 40.
E 45.

Gabarito: A

O vasilhame tem 15 x 15 x 18 = 4 050 cm^3 = 4,05 L (1 L = 1 000 cm^3). O recipiente tem 80 L = 80 000 cm^3 e 80 000 / 4 050 é aproximadamente 19,75. Como não existe fração de viagem, são necessárias 20. Com 19 viagens seriam só 76,95 L e faltaria água, o que descarta fazer 80 / 4,05 e arredondar para baixo.

QUESTÃO 2

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Um terreno retangular precisa ser vasculhado detalhadamente à procura de indícios de atividades ilícitas. Esse terreno tem 1,2 km de comprimento e 0,9 km de largura e será dividido em 300 quadrados de mesma área para facilitar o trabalho da polícia. A medida do lado de cada um desses 300 quadrados é

A 48 m.
B 55 m.
C 72 m.
D 60 m.
E 35 m.

Gabarito: D

A área do terreno é 1 200 m x 900 m = 1 080 000 m^2 (1,2 km = 1 200 m e 0,9 km = 900 m). Dividida em 300 quadrados iguais, cada um tem 1 080 000 / 300 = 3 600 m^2, logo lado = raiz de 3 600 = 60 m. Quem trabalha com os dados em km sem converter, ou usa 3 600 como o lado, erra por fator de unidade; 60 x 60 = 3 600 confirma o resultado.

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) Um terreno no formato retangular tem perímetro de 82 m, com comprimento excedendo a largura em 1 m. O proprietário pretende dividir esse terreno em duas partes de mesma área, utilizando-se uma das diagonais desse terreno. Essa divisória (a diagonal) terá medida de

A 30 m.
B 31 m.
C 29 m.
D 32 m.
E 33 m.

Gabarito: C

Perímetro 82 dá semiperímetro 41: comprimento + largura = 41, e comprimento = largura + 1, então as medidas são 21 e 20 m. A diagonal é a hipotenusa do triângulo retângulo formado por dois lados: $d^2 = 21^2 + 20^2 = 441 + 400 = 841$, d = 29 m (o trio 20, 21, 29 é pitagórico exato). Responder 41 seria somar os lados em vez de aplicar Pitágoras. A diagonal divide o retângulo em dois triângulos de áreas iguais, como diz o enunciado.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2023 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2023) Um objeto feito em madeira maciça tem o formato de prisma reto com base no formato de losango, cujas diagonais medem 5 cm e 6 cm. Se o volume de madeira contido nesse objeto é de 450 cm3, então sua altura, comparada à medida da maior diagonal da sua base, é maior em

A 26 cm.
B 25 cm.
C 28 cm.
D 27 cm.
E 24 cm.

Gabarito: E

A área do losango é (D x d) / 2 = (6 x 5) / 2 = 15 cm^2. O volume do prisma é área da base x altura: 450 = 15 x h, logo h = 30 cm. A maior diagonal da base mede 6 cm e a altura excede essa diagonal em 30 - 6 = 24 cm. Quem compara com a diagonal menor (5 cm) obtém 25 cm, e quem esquece o fator 1/2 da área do losango erra a altura.

QUESTÃO 5

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Considere o triângulo retângulo ABC cujos lados medem: AB = 12, AC = 5 e BC = 13. Seja D um ponto sobre o lado BC tal que os triângulos ABD e ACD tenham perímetros iguais. A área do triângulo ABD é

A 30.
B 90/13.
C 15/2.
D 25/2.
E 60/13.

Gabarito: B

Perímetros iguais: AB + BD + AD = AC + CD + AD. Cancelando AD: 12 + BD = 5 + CD, e BD + CD = 13. Subtraindo, CD - BD = 7, logo CD = 10 e BD = 3. O triângulo ABC tem área 12 x 5 / 2 = 30, e ABD e ACD têm a mesma altura em relação a BC, então a área de ABD é 30 x BD / BC = 30 x 3 / 13 = 90/13. A opção 30 é a área do triângulo todo, e 60/13 corresponderia a BD = 2.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Um objeto de madeira, no formato de paralelepípedo reto retangular, tem altura de 30 cm, volume de 6 720 cm^3, e base retangular, com o maior lado medindo 2 cm a mais que o menor lado. Pretende-se construir outro objeto, na mesma forma e altura, mas com cada aresta da base sendo 1 cm menor. O volume desse novo objeto, em cm^3, será igual a

A 5 650.
B 5 750.
C 5 850.
D 5 950.

Gabarito: C

Área da base = 6.720/30 = 224 cm^2. Com lados x e x + 2: x(x + 2) = 224, logo x = 14 e os lados são 14 e 16 (14 x 16 = 224). No novo objeto os lados passam a 13 e 15, base de 195 cm^2. Volume = 195 x 30 = 5.850 cm^3. As demais opções não resultam desse produto entre a nova base e a altura de 30 cm.

QUESTÃO 7

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Para preservar o local de um crime, será necessário isolar uma região no formato de triângulo retângulo, com maior lado medindo 31 metros e o menor lado medindo 18,6 metros. Para tanto, a quantidade mínima, em metros, de fita ou corda para preservar esse local é igual a

A 70,2.

B 72,6.

C 74,4.

D 76,8.

Gabarito: C

No triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa (31 m) e o menor, um cateto (18,6 m). O outro cateto: raiz de (31^2 - $18,6^2$) = raiz de (961 - 345,96) = raiz de 615,04 = 24,8 m. A quantidade mínima de fita é o perímetro: 31 + 18,6 + 24,8 = 74,4 m. Os demais valores não fecham com esse cateto de 24,8 m.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) A respeito de um terreno retangular, sabe-se que seu perímetro é 64 metros e que a diferença entre as medidas do maior e do menor lados é 2 metros. Sendo assim, a área desse terreno, em metros quadrados, é

A 1 155.

B 255.

C 195.

D 1 023.

E 224.

Gabarito: B

Perímetro 64 dá semiperímetro 32: a + b = 32, com a - b = 2. Somando, 2a = 34, a = 17 e b = 15. A área é 17 x 15 = 255 m^2. Quem tenta lados 16 e 16 (quadrado) obtém 256, e valores como 1 155 ou 1 023 vêm de multiplicar números fora do sistema; conferir: 2 x (17 + 15) = 64.

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) Considere S a superfície plana do tampo de uma mesa retangular M. Se, na fabricação de uma nova mesa, aumentarmos em 1/4 as medidas da largura e do comprimento da mesa M, a superfície plana da nova mesa corresponderá, de S, a

A 3/2

B 15/8

C 25/16

D 19/16

E 11/8

Gabarito: C

Aumentar em 1/4 as duas medidas significa multiplicar cada uma por 5/4. A área é largura x comprimento, então fica multiplicada por (5/4) x (5/4) = 25/16, ou seja, a nova mesa tem 25/16 de S. A opção A (3/2) vem de somar os acréscimos como se a área crescesse 1/4 + 1/4 sobre S; mas o fator

5/4 vale para cada lado e a área é o produto dos dois lados.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2018 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2018 (junho)) Uma praça retangular, cujas medidas em metros, estão indicadas na figura, tem 160 m de perímetro. [Figura fora de escala] Retângulo com lados x e x + 20. Sabendo que 70% da área dessa praça estão recobertos de grama, então, a área não recoberta com grama tem

A 550 m².
B 400 m².
C 350 m².
D 450 m².
E 500 m².

Gabarito: D

Perímetro 160 = 2 x (x + x + 20) = 4x + 40, então x = 30 e os lados são 30 m e 50 m, com área 1 500 m². Como 70% estão com grama, a parte sem grama é 30% de 1 500 = 450 m². A pegadinha é perceber que a pergunta é pela parte não recoberta: 70% de 1 500 = 1 050 m² seria a área com grama, e não aparece como resposta.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Que polígono tem 9 lados? E 12?	9: eneágono. 12: dodecágono.
Um quadrado tem diagonal 10 raiz de 2 cm. Qual a área?	Lado 10 cm, área 100 cm².
Sala quadrada com perímetro 16 m. Qual a área?	Lado 4 m; área 16 m².
Catetos 6 e 8, qual a hipotenusa? E se os catetos forem 36 e 48?	10 e 60 (múltiplos da terna 3-4-5).
Qual o menor ângulo entre os ponteiros às 12h30?	165°. O ponteiro grande está em 180° e o das horas em 15°, dando 165°.
Terreno 65 m x 38 m. Se a largura cai 12 m, quanto deve subir o comprimento para manter a área?	2.470 / 26 = 95 m; aumento de 30 m.
Uma folha quadrada de 64 cm² perde recortes de 17, 15 e 16 cm². Qual o lado da parte que sobra?	Sobram 16 cm², lado 4 cm.
Qual o perímetro de um retângulo de 12 m por 7 m?	38 m.
Qual a área de um triângulo com base 10 cm e altura 6 cm?	30 cm².

Pergunta	Resposta
Catetos 6 e 8: qual a hipotenusa?	10.
Quantos litros cabem em um cubo de 1 m de aresta?	1.000 litros.
Dobrando o lado de um quadrado, o que acontece com a área?	Fica 4 vezes maior.
Qual a soma dos ângulos internos de um triângulo?	180°.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

AULÃO MATEMÁTICA VUNESP - GEOMETRIA ASSISTIR

Ciência Exata

https://youtu.be/mKiitpAZxAA